ONEPLUS3 · DATA ANALYSIS PROJECT · 2026

# ADA

Adaptive Auto AI Pipeline Agent

**3명**이,
**3주** 걸릴 프로젝트를,
**30분** 만에.

**28**

**AI 에이전트**

**몇 번의 클릭 · 1개의 파이프라인**

정형 ML · 정형 DL · 시계열 · 이상탐지

전공·비전공 누구나 전문가급 분석

팀 oneplus3

개발기간 2026.5.12 – 6.19 · 약 5주

팀 · TEAM & TIMELINE

# 2. 팀 소개 & 개발 기간

개발기간 2026.5.12 – 6.19 · 약 5주

## A Agent Lead + System & Infra Lead PM

김효중

라우팅·HITL 워크플로우 · API·Auth·DB · 자체학습 KB(RAG) · 자동 오류복구 · 산출물 5종 · CI/CD · 통합테스트·데모(PM)

## B Time-Series Engineer (Time-Series Main)

어창선

시계열 프로파일러 · 전처리 · 모델선정 · 평가 · 파이프라인 전담 ·,StatsForecast(통계·자동) · ML · 경량 DL· 로컬 Linux 서버

## C Anomaly Detection Engineer (Anomaly Main)

김나연

이상탐지 프로파일러 · 전처리 · 모델선정 · 평가 · 파이프라인 전담 · PyOD (IF · LOF · OCSVM · AutoEncoder) · 이상치 score 정합 · VPS 서버

## D Tabular ML/DL Engineer (Tabular Main)

한정현 👑

정형 프로파일러 · 전처리 · 피처 엔지니어링 · 평가 · 파이프라인 전담 · 데이터 누수 차단 · Docker 환경 구축 · 팀장 / 발표

목차 · AGENDA

# 오늘의 여정

01 팀 소개 + 개발 기간 + 역할 분담

02 배경 & 문제 정의

03 솔루션 + 차별점

04 시연

05 기술 스택

07 인프라 & 아키텍처

08 개발 과정

09 트러블슈팅

10 한계 + 향후 개선 → 비전

11 Q&A + 감사

# 4. 배경 & 문제 정의

**AI 시대 —** 데이터는 5년 뒤 **3배**로 폭증하고(IDC),
데이터로 결정하는 기업은 고객을 **23배** 더 얻는다(McKinsey).
분석은 이제 **'선택'이 아니라 '생존'**이다.

① 활용

**73%**

**방대한 기업 데이터가 분석에 못 쓰이고 방치**

출처: Forrester(글로벌 리서치사) 조사 · 언론 인용

② 인재

**$112K+**

**높은 비용 : 전문가 1인 연봉·전 세계 25만 명 부족**

출처: 美 노동통계국(BLS) 공식 통계(2024) · '25만 명 부족'은 QuantHub(2020) 채용데이터 분석

③ 속도

**1–4주**

**분석·리포트 하나 받는 평균 대기**

출처: IBM 공식 인사이트(기업 발행 자료)

④ 보고서

**60~80%**

**힘들게 만든 보고서가 필요할 때 못씀 - > 시기 놓쳐 안 봄**

출처: BI 업계 추정(1차 출처 미확정)

**데이터는 쌓여도 방치되고 → 전문가는 비싸고 없고 → 의뢰해도 느리고 → 받아도 안 쓰인다.**

**결국, 분석은 막혀 있다 !**

근거
- **데이터 폭증** — 2020년 64ZB → 2025년 181ZB, 5년 만에 약 3배 (연평균 23% 성장)) – (출처: 처: IDC Global DataSphere Forecast, 2021–2025)
- **데이터 = 경쟁력** — 데이터 주도 기업, 고객 획득 **23배** · 수익성 **19배** - (출처: McKinsey Global Institute(맥킨지 글로벌연구소) — 업계에서 널리 인용되는 컨설팅 연구 통계)
- **직업 성장** — '빅데이터 전문가', 전 세계 가장 빠르게 성장하는 직업 **1위 – (** 출처: 세계경제포럼(WEF)「Future of Jobs 2025」— 국제기구 공식 보고서)

# 5. 솔루션 + 차별점

## 3명이, 3주 걸릴 프로젝트를 30분 만에

= 시간 절약, 곧 비용 절감

**28개 전문 AI 에이전트**가 한 팀처럼 협력해, 업로드부터 전처리·학습·평가·인사이트·보고서까지 **전 과정을 자동**으로.
사람은 **핵심만** 결정합니다

**지금 — 분석 1건의 값**

**인력 3명 × 3주 ≈ 372만 원**

최저시급 ₩10,320 기준 · 주 5일×하루 8시간 환산

→

**ADA — 같은 일을**

**1명 · 30분 · ≈ 4.4$(약 6,660원)**

시간 절약, 곧 비용 절감

**"그럼 기존 AutoML·LLM(ChatGPT 등)과 뭐가 다른가?"**

| | 기존 AutoML | LLM (GPT 등)분석 | ADA |
|---|---|---|---|
| 문제정의→보고서 전 과정 자동 | × 모델학습만 | × 코드 한 토막 | ✓ 전 과정 |
| 비전공자가 직접 사용 | △ | △ 계속 프롬프트 | ✓ 클릭만 |
| 재현성·신뢰(반복·감사 가능) | △ | × 환각·비재현 | ✓ 검증·규칙 |
| 전문가급 보고서 5종 산출 | × | △(단건·수작업·비일관) | ✓ PPT·PDF 등 5종 자동 |

# 6. 시연


ada studio
AI 데이터 분석 에이전트
+ 에이전트 소개
정제되지 않고 막막한, 알지도 못하는 복잡한 데이터도,
여러 팀원이 몇 주, 몇 달씩 붙잡히던 분석도,
산더미 같던 PPT, PDF 등 보고서 작업도 —
이제, 끝났습니다!
3명이,
3주 걸릴 프로젝트를,
30분 만에.
몇 번의 선택이면, 원본 데이터가 "전문가 인사이트"로 바뀝니다.
지금 시작하기 / 로그인
분석 리포트(예시)
94%
28

# 기술 스택

## 1. 언어 · 런타임 · 환경

- Python 3.10
- Docker / Compose
- nginx 1.27

## 2. 서버 인프라 — 2대 서버

**VPS: 리녹스 서버** (저장 · 분석 서버)
- IP XXX.XXX.XXX.XXX (공인)
- GPU ✗
- 웹 · 로깅 · DB · MinIO
- Redis · 카테고리 분당

⟷

**학원 리녹스 서버** (게시 · GPU)
- IP XXX.XXX.XX.XX (사설 · NAT)
- GPU ✓ GTX 1060
- GPU 학습 · Ollama
- KB AI봇 · 학원

SSH 터널 (autossh + systemd, xxx-tunnel.service)

## 3. 컨테이너 — Docker Compose 15개 서비스

**core(10)**
- postgres
- redis
- minio
- mlflow
- api
- frontend
- worker-pipeline
- worker-harness
- beat
- nginx

**ml(3)**
- worker-training
- worker-output
- serving

**sec(2)**
- vault
- claude-cli-sidecar

## 4. 데이터 · 저장 계층

- PostgreSQL 16 + pgvector
- Redis 7
- MinIO (S3 클라이언트 = boto3)
- mlflow 2.13
- HashiCorp Vault 1.16 (hvac)

SQLAlchemy 2.0 + asyncpg + psycopg2/psycopg3 / Alembic

SQLAlchemy · asyncpg · psycopg · Alembic

## 5. 백엔드 · 오케스트레이션

- FastAPI
- uvicorn (uvloop)
- LangGraph
- langgraph-checkpoint-postgres (HITL 체크포인트)
- Celery 5.4
- beat
- SSE (sse-starlette)
- WebSocket (websockets)
- pybreaker / tenacity (복원력)
- pydantic
- pydantic-settings

## 6. 프론트엔드

- Streamlit 1.35
- streamlit-extras / streamlit-aggrid / cookies-manager
- plotly / altair
- websocket-client

## 7. LLM · 임베딩

- anthropic (Claude)
- Ollama qwen2.5-7b / qwen2.5-coder:7b
- LangChain + langchain-anthropic
- sentence-transformers (mpnet 768dim)
- langsmith / langfuse

## 8. 데이터 처리 · 포맷

- pandas
- numpy
- scipy
- pyarrow parquet
- openpyxl
- xlrd
- pypdf
- pdfplumber
- beautifulsoup4
- /lxml
- python-magic
- pillow
- librosa
- soundfile

## 9. 모델링 — 공통 ML/HPO/설명

- scikit-learn
- XGBoost
- LightGBM
- CatBoost
- Optuna (HPO)
- SHAP (설명가능성)
- imbalanced-learn (SMOTE)

## 10. 모델링 — 카테고리별

| 시계열(CS) | 이상탐지(NY) | 정형 ML(jh) | 정형 DL(jh) |
|---|---|---|---|
| statsmodels, arch, prophet, statsforecast, neuralprophet, darts (+부스팅) — 26종 | PyOD + scikit-learn | xgboost / lightgbm / catboost + imbalanced-learn | torch 기반 |

## 11. 딥러닝 · 파인튜닝

- torch / torchvision / torchaudio (worker.cu121) api-serving: cpu
- transformers
- accelerate
- peft (LoRA)
- datasets
- sentencepiece
- tokenizers

## 12. 산출물 생성 — 5종 carrier

- ppt (python-pptx)
- pdf (reportlab + cairosvg + pymupdf)
- html_dashboard (Chart.js, 4.4 → Plotly 자동불가)
- markdown_insight
- script

차트: matplotlib / plotly / Chart.js

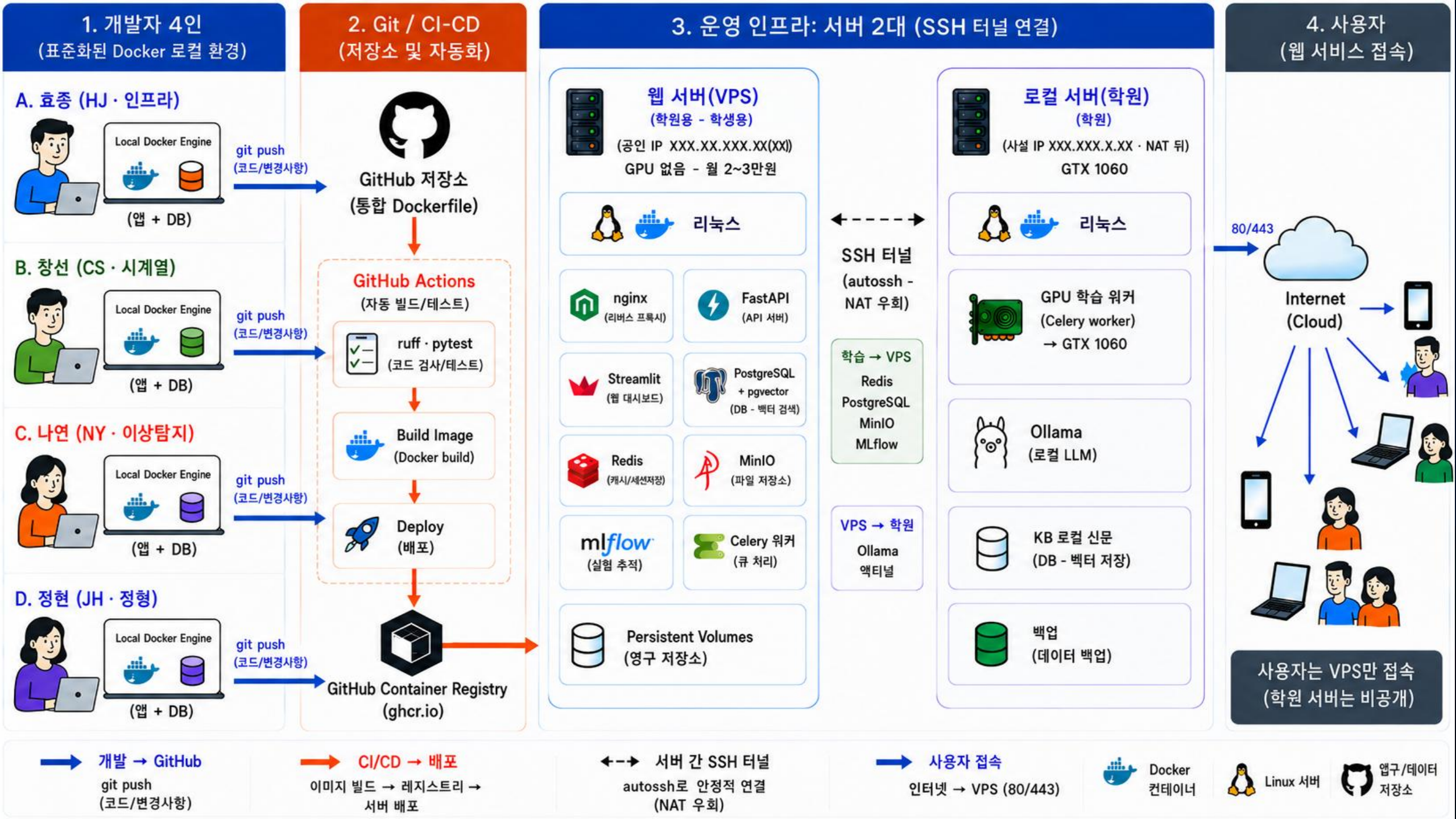
matplotlib · plotly · Chart.js

## 13. 보안

- python-jose
- cryptography
- passlib[bcrypt] + itsdangerous (쿠키)
- authlib (OAuth2/OIDC)
- presidio + spaCy(PII)
- slowapi (rate-limit)
- Vault + claude-cli-sidecar

## 14. 관측 · 개발 · 품질

- structlog
- prometheus-client
- ruff / mypy
- pre-commit
- pytest / pytest-asyncio / pytest-cov / pytest-mock
- locust (부하)
- Notion (협업)


1. 개발자 4인
(표준화된 Docker 로컬 환경)
A. 효종 (HJ · 인프라)
Local Docker Engine
(앱 + DB)
B. 창선 (CS · 시계열)
Local Docker Engine
(앱 + DB)
C. 나연 (NY · 이상탐지)
Local Docker Engine
(앱 + DB)
D. 정현 (JH · 정형)
Local Docker Engine
(앱 + DB)
git push
(코드/변경사항)
git push
(코드/변경사항)
git push
(코드/변경사항)
git push
(코드/변경사항)
2. Git / CI-CD
(저장소 및 자동화)
GitHub 저장소
(통합 Dockerfile)
GitHub Actions
(자동 빌드/테스트)
ruff · pytest
(코드 검사/테스트)
Build Image
(Docker build)
Deploy
(배포)
GitHub Container Registry
(ghcr.io)
3. 운영 인프라: 서버 2대 (SSH 터널 연결)
웹 서버(VPS)
(학원용 - 학생용)
(공인 IP XXX.XX.XXX.XX(XX))
GPU 없음 - 월 2~3만원
리눅스
nginx
(리버스 프록시)
FastAPI
(API 서버)
Streamlit
(웹 대시보드)
PostgreSQL
+ pgvector
(DB - 벡터 검색)
Redis
(캐시/세션저장)
MinIO
(파일 저장소)
mlflow
(실험 추적)
Celery 워커
(큐 처리)
Persistent Volumes
(영구 저장소)
SSH 터널
(autossh -
NAT 우회)
학습 → VPS
Redis
PostgreSQL
MinIO
MLflow
VPS → 학원
Ollama
액티널
로컬 서버(학원)
(학원)
(사설 IP XXX.XXX.X.XX · NAT 뒤)
GTX 1060
리눅스
GPU 학습 워커
(Celery worker)
→ GTX 1060
Ollama
(로컬 LLM)
KB 로컬 신문
(DB - 벡터 저장)
백업
(데이터 백업)
4. 사용자
(웹 서비스 접속)
80/443
Internet
(Cloud)
사용자는 VPS만 접속
(학원 서버는 비공개)
개발 → GitHub
git push
(코드/변경사항)
CI/CD → 배포
이미지 빌드 → 레지스트리 →
서버 배포
서버 간 SSH 터널
autossh로 안정적 연결
(NAT 우회)
사용자 접속
인터넷 → VPS (80/443)
Docker
컨테이너
Linux 서버
앱구/데이터
저장소

# ADA v2 - 5 주간 팀 작업 타임라인

2026.05.18 ~ 06.17 · Category Ownership 팀름 개혁 · git 654 커밋

| 654 | 127 | 31일 | 300+ | 4개 | 5 종 | 26회 | 26회 | 26회 | 26회 | 26회 | 26회 | 26회 | 3-tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 커밋 | PR 총합 | 총 기간 | 소스 파일 | 카테고리 | 대시보드 | 모델 학습 | 환경검증 | 알고리즘 개선 | 서버 배포 | 서버 배포 | 퍼버 배죄 | 데이터 추적 | LLM 활용 |

## HJ — 시스템 · 모델 엔지니어




### W1 / 05.18 ~ 05.24 — 기반 · 인프라 · 설계

- 프로젝트 초기 세팅 · README
- ADA v2 요구사항 정리
- CI/CD · Docker · Pre-commit 설정
- Dapr · smoke OK
- 깃허브 사용자 / 원안 /(웬확 도출

Python GitHub Docker Linux

### W2 / 05.25 ~ 05.31 — 핵심 모델 개발 · 구축

- Guardian v2 KB 통합 구축
- GitLab · OpenAI 3-tier 연동
- LLM · API · PQRS 구조 도입
- PR 자동 생성 (GitHub Action)
- Docker · UDD 2266 · PnP-Link

GitLab OpenAI Langerl LangChain LXD

### W3 / 06.01 ~ 06.07 — 모델/알고리즘 고도화

- 상품명 임베딩/분류 최적화
- 추천 모델 정확도 튜닝 (FAISS · D8)
- 추천 모델 고도화 (IPF · 장사(정단오약)
- MiniO · Redis 연동 (개선)
- NY 대시보드 지표 통합 연동

Faiss Redis Prometheus Grafana

### W4 / 06.08 ~ 06.14 — 테스트 · 검증 · 최적화

★ 핵심 지표 · 대시보드 구축

- 4대 핵심 KPI 지표 대시보드 구축
- PY · VP Productive Algorithm
- NY · JH 주요 지표 통합 연동
- 실시간 알림/대시보드 연동




### W5 / 06.15 ~ 06.19 — 최종 마무리 · 발표

★ 결과 통합 · 문서화 · 배포

- 문서/시각화 통합 시나리오 100% 수행
- 문서/시각화 PPR 최종 검토
- DB 연동 · Surveillance 배포
- HPP & OA (Vector) 배포
- 최종 업데이트 및 릴리즈




PR #127 MERGE ✓

## CS — 시각화 · 분석




### W1 / 05.18 ~ 05.24 — 기반 · 인프라 · 설계

- Worker · VPS Redis 설계
- UFW 설정 · AWS · Docker 내형
- Bridge 네트워크 모델 적용
- Linux 환경 구축
- 시각화/데이터 수집 설계

Linux Redis Docker Grafana

### W2 / 05.25 ~ 05.31 — 핵심 모델 개발 · 구축

- SSH 터널 · 보조 통신 확보
- Austash · systemd 구성
- Redis · PostgreSQL · MiniO 구축
- 시계열 데이터라인 설계
- 모델링 및 모니터링 설계

PostgreSQL MinIO NFFlow systemd

### W3 / 06.01 ~ 06.07 — 모델/알고리즘 고도화

- Ollama 엔드포인트 구성
- Ollama 3.5~6 · HS1-78 튜닝 모델
- DLLAMA · HOSTS
- qwen2.5-7b · qwen2.5-coder-7b
- 시계열 분석 모델 고도화

Ollama NFFlow PostgreSQL

### W4 / 06.08 ~ 06.14 — 테스트 · 검증 · 최적화

- KB 통합 동기화 구축
- PostgreSQL 12.x → proxy v0.7β
- Traefik upgrade / SSL learning lab
- 시계열 Prediction 성능 개선




### W5 / 06.15 ~ 06.19 — 최종 마무리 · 발표

- Q&A PATCH dome 500 개선 완료
- dat.training.org 최종 운영
- pno.training.worker 운영
- entry · log 체계 체크

entry backup data



## NY — 이상탐지 · 분석




### W1 / 05.18 ~ 05.24 — 기반 · 인프라 · 설계

- VPS 도구 환경 구축
- VTT · GPOR 구축 점검표
- 이상탐지 기반 데이터셋 도출
- vtt + docker 점검

vtt tepth docker GefrerDB

### W2 / 05.25 ~ 05.31 — 핵심 모델 개발 · 구축

- anomaly profiler 개발 고도화
- zscore / IQR / STL 튜닝
- robust scale v2 최적화
- grafana 대시보드 개선

### W3 / 06.01 ~ 06.07 — 모델/알고리즘 고도화

- anomaly 결과물 day-1~6 생성
- FDA 시뮌 1-2-3 구축
- VPS 심층 공락형 CDN · 네트워크
- C2 · C3 · E1 적응 비교 구현

### W4 / 06.08 ~ 06.14 — 테스트 · 검증 · 최적화

★ 종합보고서 · 결과물 시각화

- NGS 종합보고서 자동 생성 및 정리
- 최종 리포트 시나리오 운영
- 최종 리포트 시나리오 완성



### W5 / 06.15 ~ 06.19 — 최종 마무리 · 발표

★ 통합 주간 최종 점검

- anomaly 결과 최종 검증
- 프로젝트 결과 종합 시나리오 점검
- OK 시나리오 검증
- NY 결과물 검증 & 팀 오운드



## JH — Tabular · 시각화




### W1 / 05.18 ~ 05.24 — 기반 · 인프라 · 설계

- 도구 환경 구축

docker pp

### W2 / 05.25 ~ 05.31 — 핵심 모델 개발 · 구축

- tabular profiler 최적화
- Day2 ~ 9 일별 구축 (5/29)
- pipelines · DAL preprocessor
- selector 5% +
- 112개 보고 프레림




### W3 / 06.01 ~ 06.07 — 모델/알고리즘 고도화

- E2E 통합 (Timeseries · Tabular)
- C2 · C3 · E1 통합 데스트
- 성능 60% 형상 최적화
- 02 결과물 생성 자동화






### W4 / 06.08 ~ 06.14 — 테스트 · 검증 · 최적화

★ PPTX · 지표화 & 문서화

- SHAP 분석 자동 보고서 (V1)
- Calibration/reliability plot
- PPTX · 분석 리포트 제작
- NY · JH 분석 (Phase 2)




### W5 / 06.15 ~ 06.19 — 최종 마무리 · 발표

★ 통합 주간 최종 발표

- tabular 최종 리포트 완성
- 분석 시나리오 검증 & 실습
- 최종 리포트 · 문서화 완성
- 최종 발표 & 인수인계



커밋 분포 : HJ 350 JH 135 NY 84 CS 63

카테고리 : timeseries (CS) · anomaly (NY) · tabular (JH) · 시스템 인프라 (HJ)

작성 : 2026-05-17 · git log 654 커밋

# 10. 트러블슈팅

## 데이터 누수 — 전 카테고리 차단

**증상 :** 성능이 비현실적으로 높게 나옴.
**원인 :** 식별자(ID/PK) 컬럼·전처리 통계가 정답 유출

→ id-like 컬럼 자동 제외 · 통계는 학습셋에만 fit(3분할) · 누수가드 테스트
→ 정직한 검증

## CI/CD 빌드 충돌 — 병렬 개발 가드레일

**증상 :** 4명 동시 개발 중 CI가 반복적으로 깨짐
**원인 :** import 정렬·미사용·중복 + __init__ 재노출 충돌

→ ruff·pytest를 커밋·CI 게이트로 강제 (머지 전 자동 차단)
→ 협업 가드레일

## 임베딩 일관성 — KB 검색 안정화

**증상 :** 같은 질문인데 KB 검색 결과가 실행마다 다름
**원인 :** API 멀티워커 → 워커마다 임베딩 벡터가 미세하게 다름
→ API 단일 워커(--workers 1) 고정 → 임베딩 싱글톤
→ 재현 가능한 자가학습 KB

## 게이트 재개 — HITL 상태 관리

**증상 :** 재개하면 단계 건너뜀·화면 깨짐
**원인 :** 이전 게이트 상태(stale)가 안 지워지고 덮어써짐

→ 재개 시점에 하위 상태·진행도 리셋
→ 멈췄다 잇는 HITL 안정성

## 기타

이상치 부호 · 한국어 날짜 · 타겟 자동선정 · PyOD 호환 · MLflow 방어 · 속도 3분 · 게이트 스킵 · 워커 안정화 … 등등

# 11. 한계 + 향후 개선 → 비전

**한계 1**

**비정형 데이터 미지원**
이미지·텍스트는
분석 범위 밖

↓

**멀티모달로 확장**
이미지·문서까지
카테고리 확대

**한계 2**

**경량 로컬 모델의
성능 한계**
GPU 제약으로 경량 LLM,
복잡 추론에 한계

↓

**추론 인프라·모델
선택 강화**
작업별 최적 모델
라우팅·고성능 옵션

**한계 3**

**산출물 5종 집중**
기획 13종 중
일부만 제공

↓

**산출물 종류 확대**
기획 13종
수준으로 확대

**한계 4**

**팀 내부용**
아직 외부 미공개

↓

**공개·멀티유저 서비스**
외부 공개·
팀 협업 지원

**비전** 3명이 3주 걸릴 프로젝트, **30분 만에**

# Q&A

감사합니다

ONEPLUS3 · ADA — ADAPTIVE AUTO AI PIPELINE AGENT